

מערכות ערוצים (תחביר)

גרא וייס

המחלקה למדעי המחשב

אוניברסיטת בן-גוריון





לחיצת יד (handshaking)



עבור שתי מערכות מעברים:

$$TS_i = \langle S_i, Act_i, \rightarrow_i, I_i, AP_i, L_i \rangle \text{ for } i = 1, 2$$

ו- $H \subseteq Act_1 \cup Act_2$ נגדיר מערכת מצבים ע"י שזירה:

$$TS_1 |||_H TS_2 = \langle S_1 \times S_2, Act_1 \cup Act_2, \rightarrow, I_1 \times I_2, AP_1 \cup AP_2, L \rangle$$

באשר $L(\langle s_1, s_2 \rangle) = L_1(s_1) \cup L_2(s_2)$ ויחס המעברים $\rightarrow$ מוגדר ע"י כללי ההסק:

שזירה עבור $\alpha \notin H$



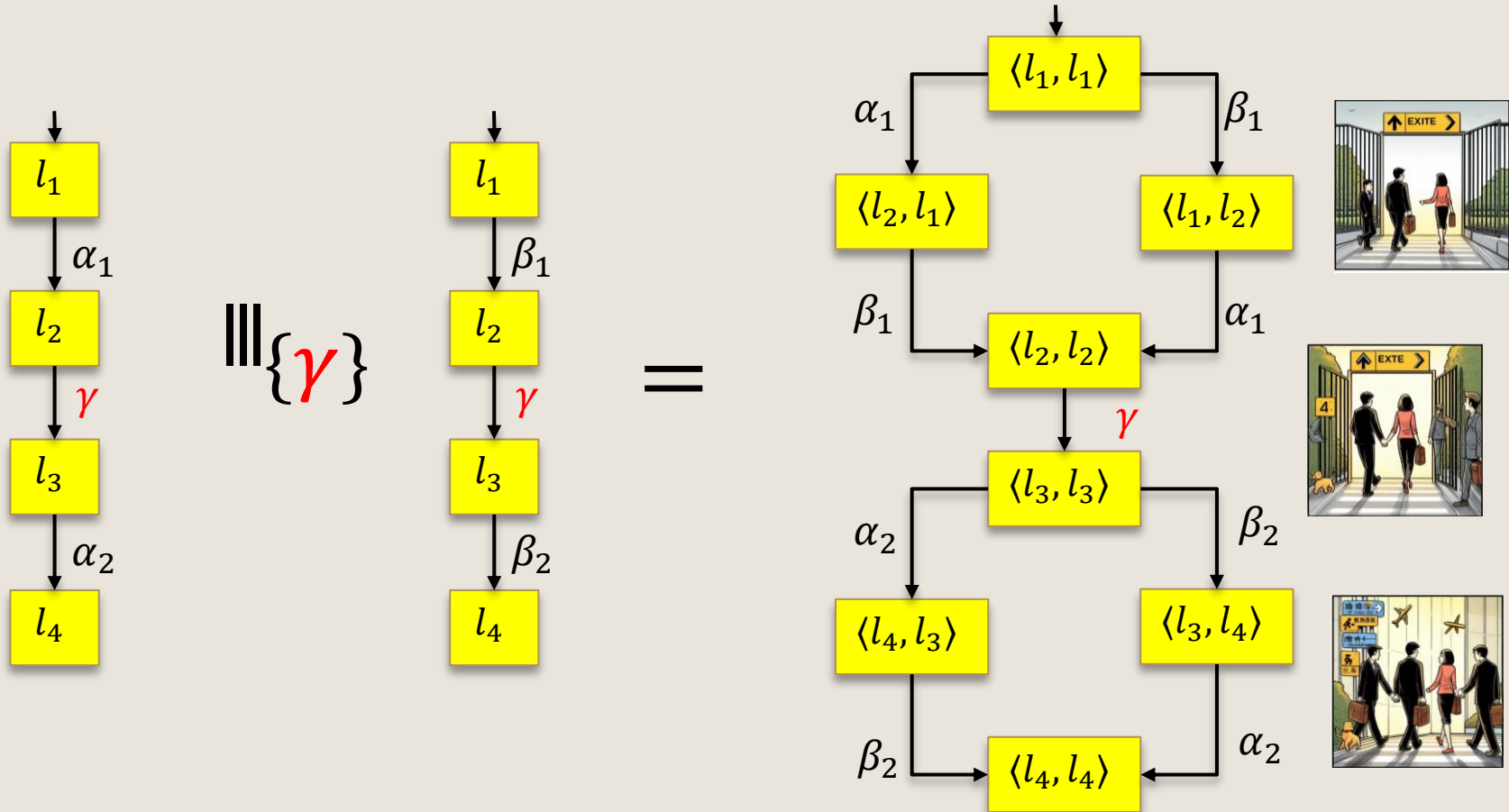
$$\frac{s_1 \xrightarrow{\alpha}_1 s'_1}{\langle s_1, s_2 \rangle \xrightarrow{\alpha} \langle s'_1, s_2 \rangle} \quad \frac{s_2 \xrightarrow{\alpha}_2 s'_2}{\langle s_1, s_2 \rangle \xrightarrow{\alpha} \langle s_1, s'_2 \rangle}$$

לחיצת יד עבור $\alpha \in H$



$$\frac{s_1 \xrightarrow{\alpha}_1 s'_1 \quad s_2 \xrightarrow{\alpha}_2 s'_2}{\langle s_1, s_2 \rangle \xrightarrow{\alpha} \langle s'_1, s'_2 \rangle}$$

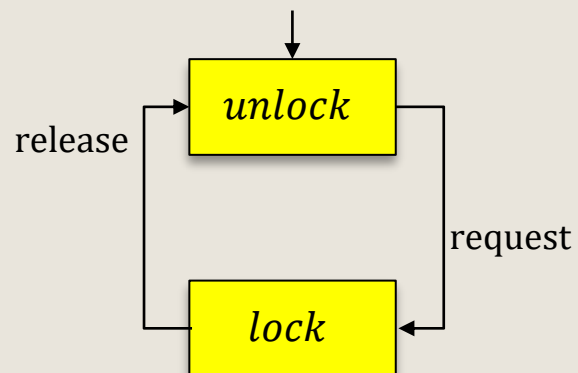
דוגמה: לחיצת יד בין תהליכים



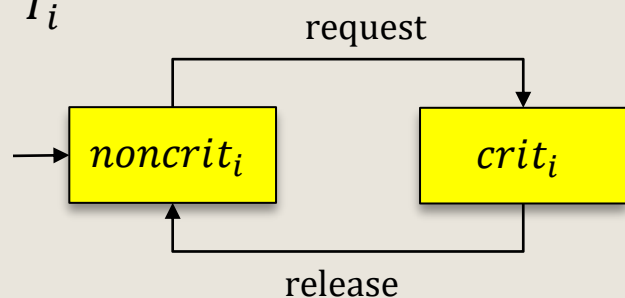
הסימון $\equiv_H$ אומר שמערכות המעברים
מבצעות את הפעולות ב- H ביחד



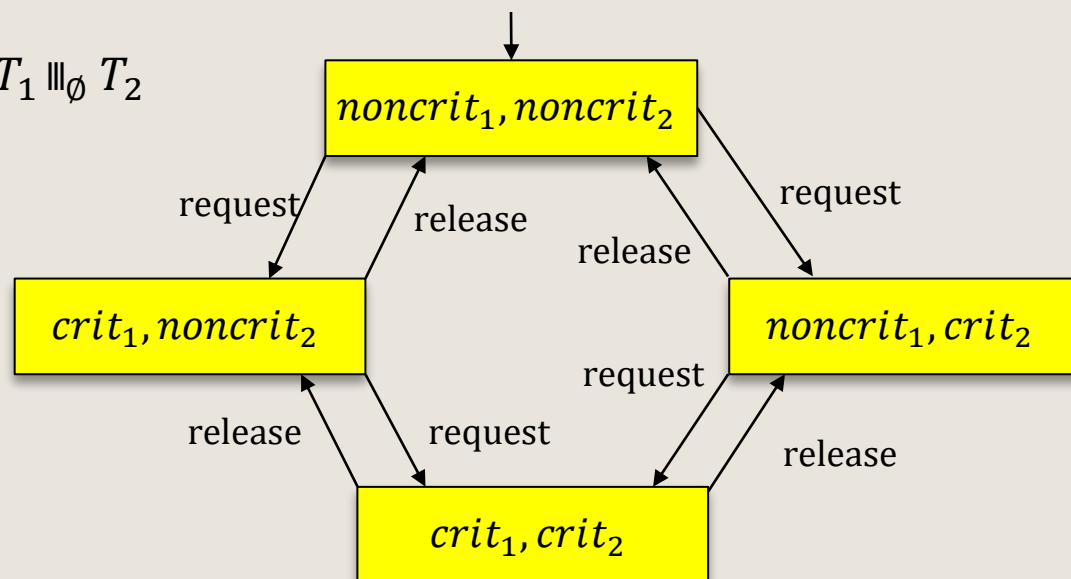
Arbiter



T_i

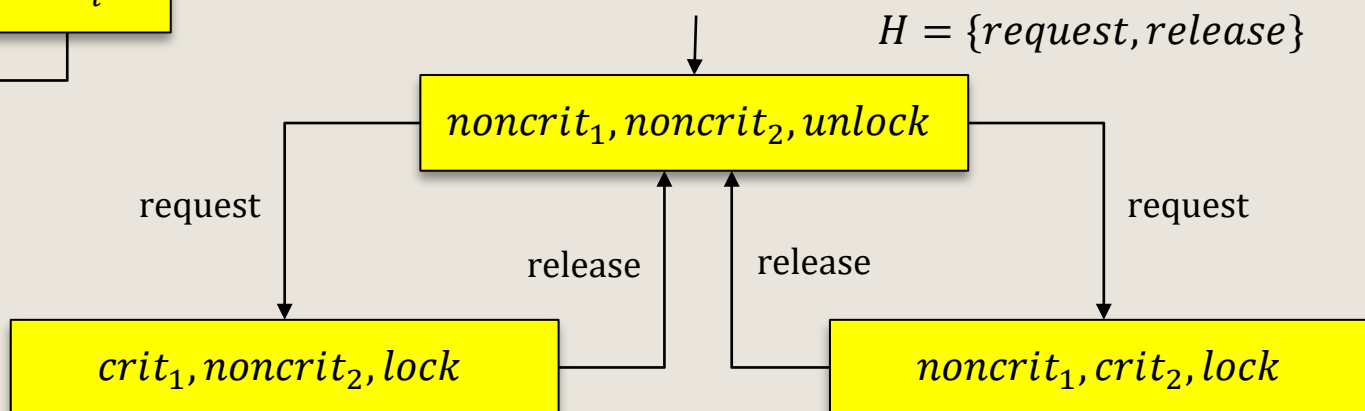


$T_1 \parallel_{\emptyset} T_2$

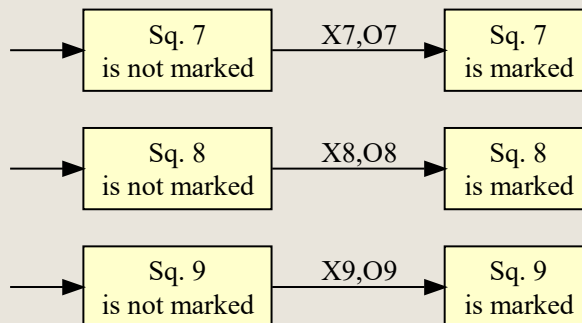
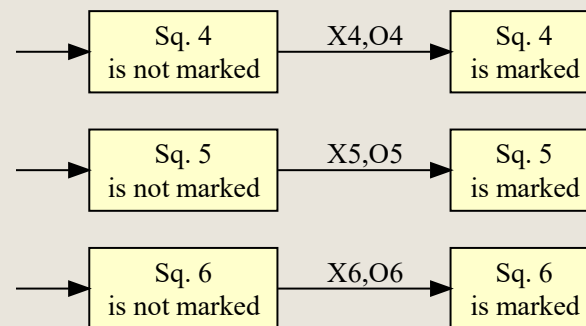
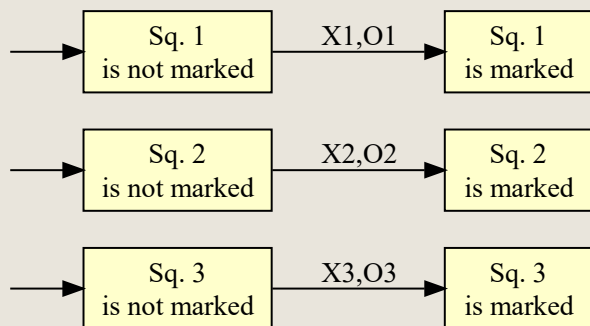
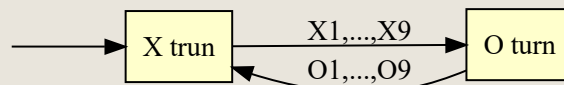


$(T_1 \parallel_{\emptyset} T_2) \parallel_H \text{Arbiter}$

$H = \{\text{request}, \text{release}\}$



דוגמה: חוקי משחק





מקרה פרטי

הסימון שהשתמשנו בו בתחילת הדרך לסמן
שזירה מקבילית בלי פעולות משותפות מתאים
לסימון החדש:

$$TS_1 \parallel TS_2 = TS_1 \parallel_{\emptyset} TS_2$$

אם לא כתוב כלום צריך להיות ברור מההקשר אם
מתכוונים ל- $H = \emptyset$ או ל- $H = Act_1 \cap Act_2$



אסוציאטיביות?

באופן כללי, יכול להיות, אם $H \neq H'$:

$$TS_1 \parallel_H (TS_2 \parallel_{H'} TS_3) \neq (TS_1 \parallel_H TS_2) \parallel_{H'} TS_3$$

לעומת זאת:

עבור קבוצה H קבועה, האופרטור $\parallel_H$ אסוציאטיבי

בפרט, עבור $H \subseteq Act_1 \cap \dots \cap Act_n$

$$TS_1 \parallel_H TS_2 \parallel_H \dots \parallel_H TS_n$$

מסמן שידור סימולטני (broadcast).



סיכום ביניים: מקבילות ותקשורת בין משימות

- שלב א': תהליכים הרצים לגמרי במקביל

- שלב ב': צריך מנגנון תקשורת $\Leftarrow$ **משתנים משותפים**

- שלב ג': אם התהליכים מבזרים אין זיכרון משותף $\Leftarrow$ **מנגנון שליחת הודעות**



- העברת הודעות **מסונכרנת** (handshaking)

- העברת הודעות **אסינכרונית דרך תורים** (channel communication)



תוכן עניינים להמשך

- מהי מערכת ערוצים?
- דוגמה: פרוטוקול הביט המתהפך (alternating bit protocol)
- תרגום ממערכות ערוצים למערכות מעברים
- שפת המידול **NanoPromela**
- סמנטיקה של מודלים ב-**NanoPromela**
(באמצעות תרגום למערכות ערוצים)



```
if :: 15 == 3 -> a := 1;  
  if :: x < y || (y < z && y < p) -> atomic { x:=3; y:=9; z := 10}; skip  
  :: !(z == p && !(y < 4)) -> x:=3; y:=4; if :: x > 3 -> x := (3 + 5)/9 fi  
fi  
fi
```



שפות המידול

מערכת מעברים

גרף תוכנית

שזירת
מערכות
מעברים

שערים
לוגיים

מערכת
ערוצים

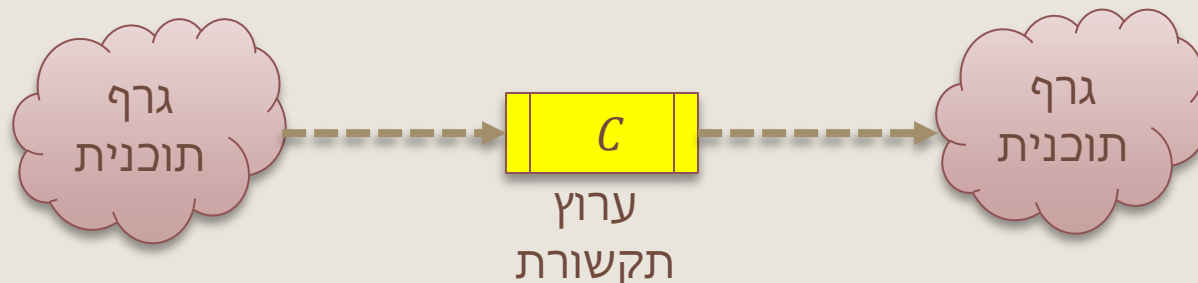
שזירה עם
תקשורת
סנכרונית

שזירה בלי
תקשורת

Promela

מערכת ערוצים

- קבוצת משימות, כל אחת מתוארת על ידי **גרף תוכנית**, המדברות ביניהן באמצעות ערוצי תקשורת



- גם פעולות תקשורת:

• $C!v$ שליחת הערך v על הערוץ C

• $C?x$ קבלת הודעה בערוץ C והשמת הערך שהתקבל במשתנה x



ערוצים (channels)

- קבוצת הערוצים: $C \in Chan$
- ערוצים הם חוצצים מסוג ראשון-נכנס-ראשון-יוצא (FIFO)
- לערוצים יש סוג (מחזיקים הודעות שתחום ערכיהן הוא $dom(C)$)
- קיבולת הערוץ (channel capacity) = מספר הודעות מקסימאלי
- אם $cap(C) \in \mathbb{N}$ הערוץ בעל קיבולת סופית
- אם $cap(C) = \infty$ הערוץ בעל קיבולת אינסופית
- אם $cap(C) > 0$ יש "השהיה" בין שליחה לקבלת ההודעה
- אם $cap(C) = 0$ תקשורת באמצעות לחיצת ידיים (handshaking)

במימוש שלנו, משתנה הוא ערוץ אם האות הראשונה בשמו היא גדולה. אם שם הערוץ מתחיל בקו תחתון קיבולתו אפס, אחרת קיבולתו אינסופית.



ערוצים (channels)

- תהליך P_i מורכב מגרף התוכנית PG_i ופעולות תקשורת



$C!e$ שליחת הערך של הביטוי e דרך הערוץ c

$C?x$ קבלת הודעה מהערוץ c והשמטה למשתנה x

- פעולות התוכנית מורכבות מפעולות רגילות ומהקבוצה $Comm$:

$$\{C!e, C?x : C \in Chan, e \in Expr, x \in Var, dom(x) \supseteq dom(C) \supseteq dom(e)\}$$



סוגי מעברים

$$l \xrightarrow{g : \alpha} l'$$

פעולה מקומית והחלפת מקום

$$l \xrightarrow{g : C!v} l'$$

שליחת הודעה והחלפת מקום

$$l \xrightarrow{g : C?x} l'$$

קבלת הודעה והחלפת מקום



שליחה וקבלת הודעות

- $C!e$ מציב את ההודעה בסוף התור של C -- אם C אינו מלא
- $C?x$ שולף הודעה מראש התור ושם אותה ב x -- אם C אינו ריק
- אם $cap(C) = 0$ לערוץ C אין תור (תמיד מלא)
- אם $cap(C) = 0$ שליחה וקבלה קורות בו-זמנית (תקשורת סינכרונית)
- אם $cap(C) > 0$ שליחה וקבלה לא ביחד (תקשורת אסינכרונית)

הגדרה: תחביר למערכת ערוצים

- גרף תוכנית מעל $\langle Var, Chan \rangle$ הוא

$$PG = \langle Loc, Act, Effect, \rightarrow, Loc_0, g_0 \rangle$$

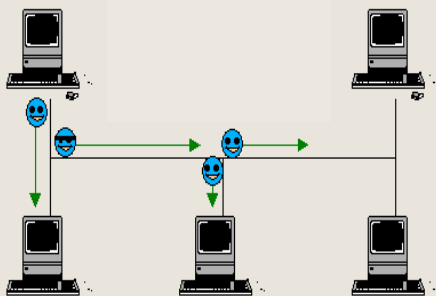
כשכל הרכיבים, פרט ליחס המעברים, מוגדרים כמו בגרף תוכנית רגיל (מעל Var) ויחס המעברים הוא קבוצה מהצורה (ההבדל מודגש באדום):

$$\rightarrow \subseteq Loc \times Cond(Var) \times (Act \cup Comm) \times Loc$$

- מערכת ערוצים מעל $\langle Var_1 \cup \dots \cup Var_n, Chan \rangle$

$$CS = [PG_1 \mid \dots \mid PG_n]$$

עבור גרפי תוכנית PG_i מעל $\langle Var_i, Chan \rangle$



סוגי תקשורת שונים



• העברת הודעות סינכרונית

• אם $cap(C) = 0$ אפשר לבצע $l_i \xrightarrow{C!e} l'_i$ רק ביחד עם $l_j \xrightarrow{C?x} l'_j$

• אפקט הפעולה: כמו ההשמה $x := value(e)$



• העברת הודעות אסינכרונית

• אם $cap(C) > 0$ אפשר לבצע $l_i \xrightarrow{C!e} l'_i$ רק אם מספר ההודעות ב C קטן מ $cap(C)$

• אפשר לבצע $l_j \xrightarrow{C?x} l'_j$ רק אם התור של C אינו ריק

• אפקט הפעולה: הערך הראשון בתור מושם ב- x

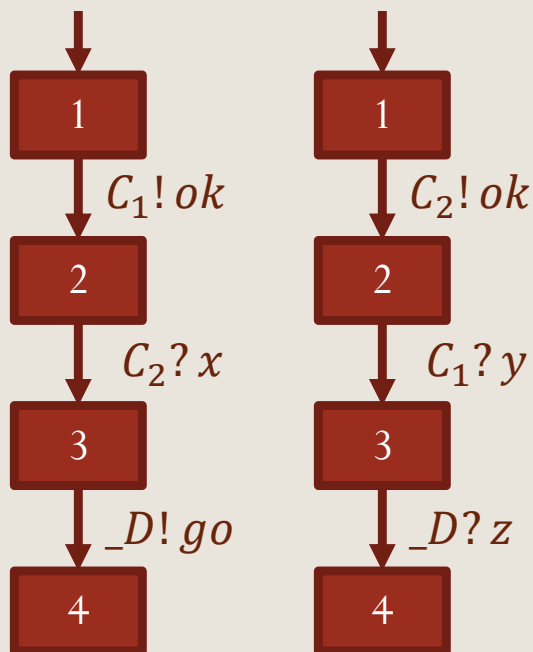
פעולות תקשורת

סימון	תנאי הפעלה	אפקט
$C!e$	C אינו מלא	$Enqueue(C, value(e))$
$C?x$	C אינו ריק	$\langle x := Front(C); Dequeue(C) \rangle$





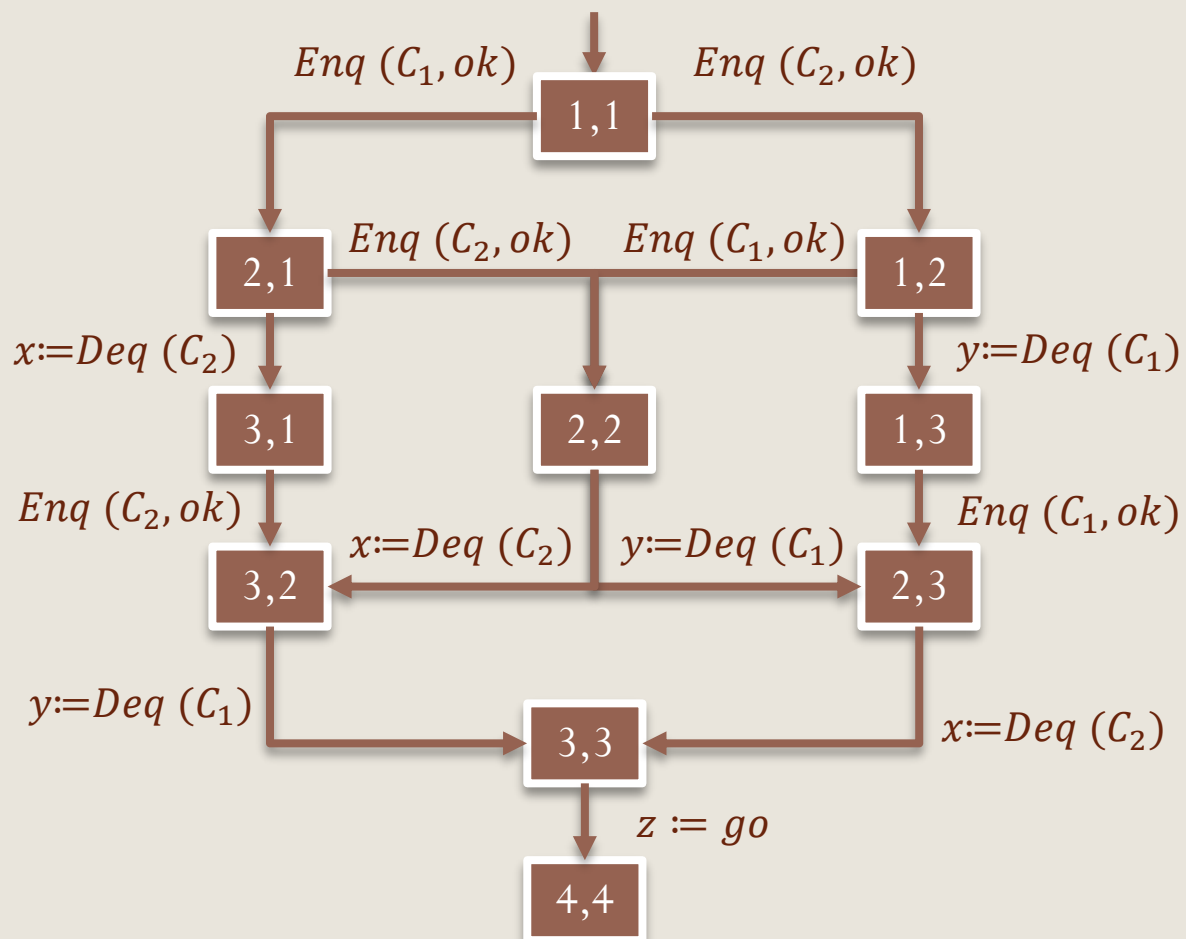
דוגמה



$cap(C_1) = cap(C_2) = \infty$
 $cap(_D) = 0$

שני גרפי תוכנית

זה "להמחשה בלבד"
 לא כך נגדיר את השזירה



גרף תוכנית אחד השקול לחיבור שני גרפי התוכנית הנ"ל

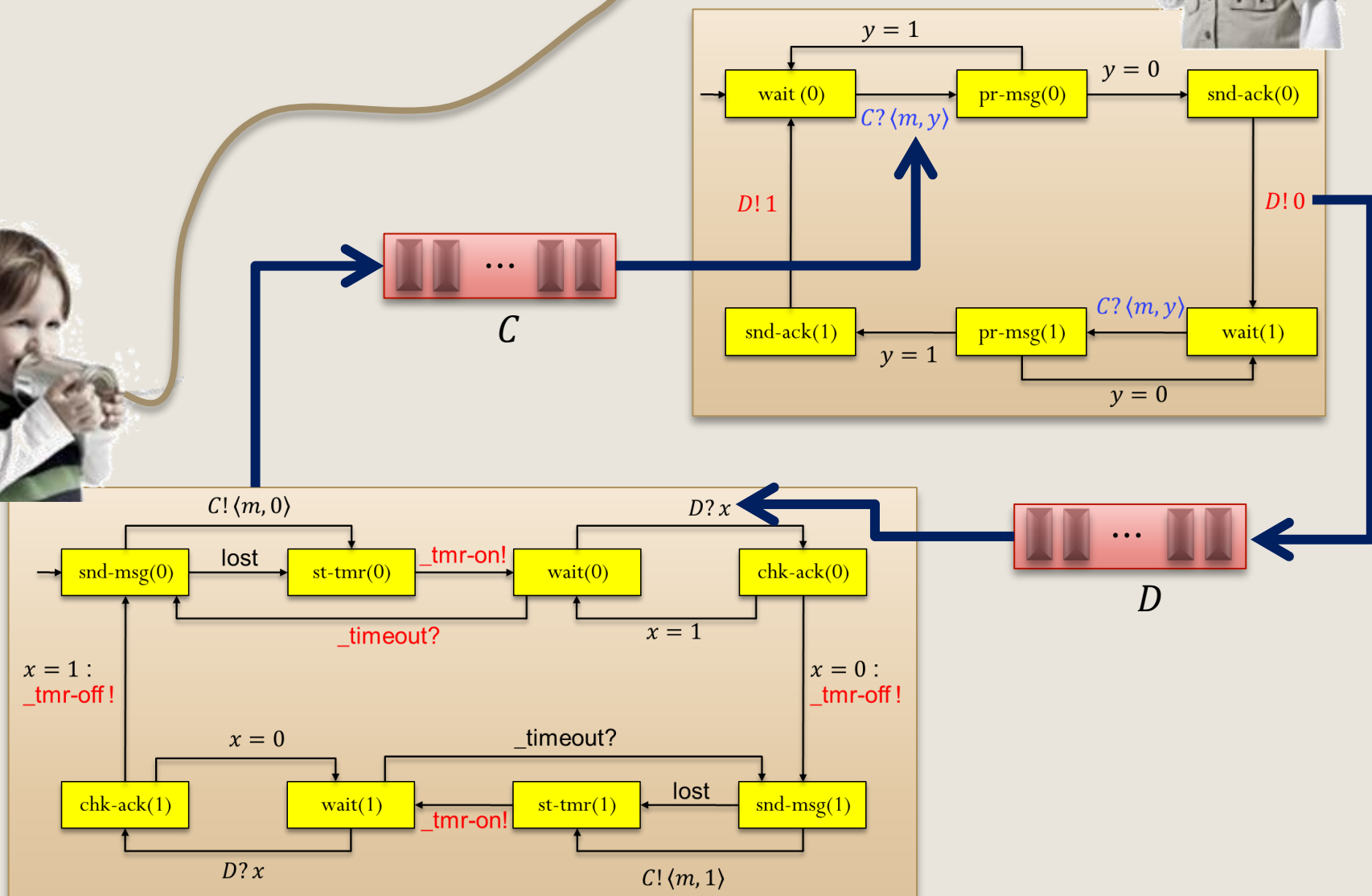
דוגמה: פרוטוקול הביט המתהפך

Alternating Bit Protocol



$$cap(C) = cap(D) = \infty$$

מידול כמערכות ערוצים





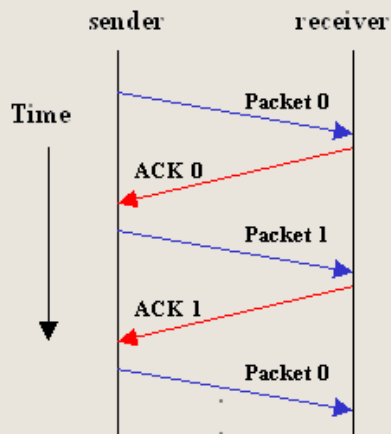
שיטה לשליחת נתונים דרך ערוץ לא אמין

- פרוטוקול הביט המתהפך:

- מטרה: להעביר את כל המידע למרות האפשרות לאיבוד הודעות

- פתרון: שליחה חוזרת של מידע שאבד (retransmission)

- הודעות נשלחות, ע"פ הסדר, כשההודעה הבאה נשלחת רק לאחר אישור ההודעה הקודמת

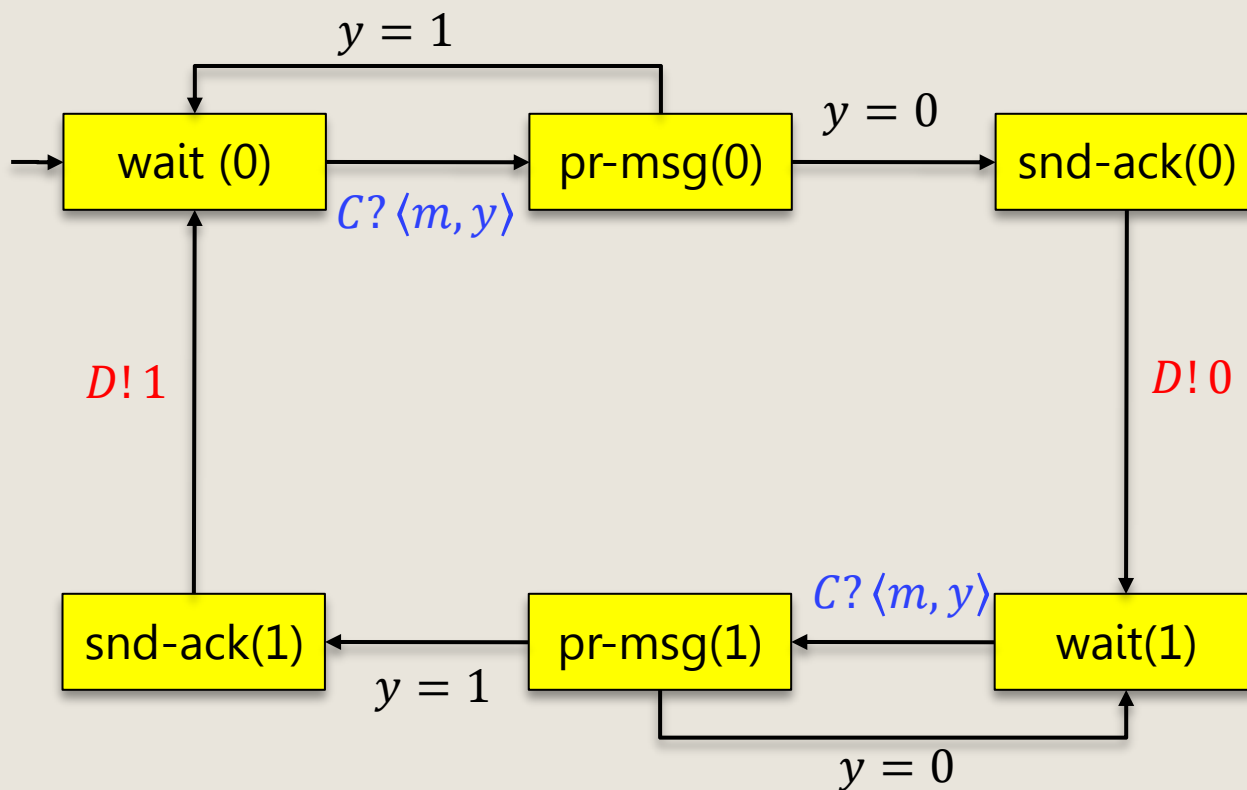


- עיקרון "שלח והמתן" (send and wait)



פרוטוקול הביט המתהפך: מקבל

כהפשטה: במקום m_i נשלח הודעה קבועה m (ביט הבקרה "המתהפך" יבדיל בין ההודעות)

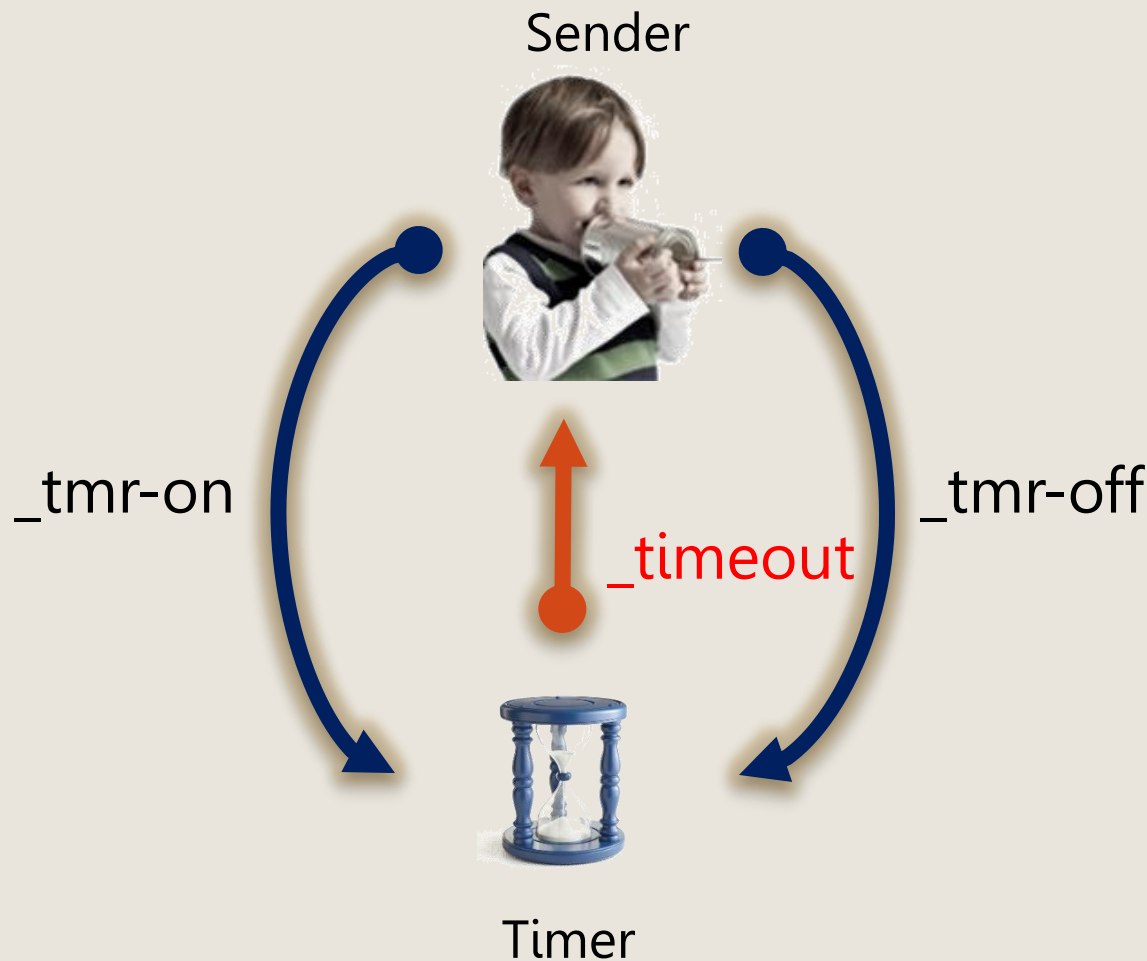


Receiver





מוסיפים למודל אובייקט "שעון עצר" כאבסטרקציה למעבר זמן

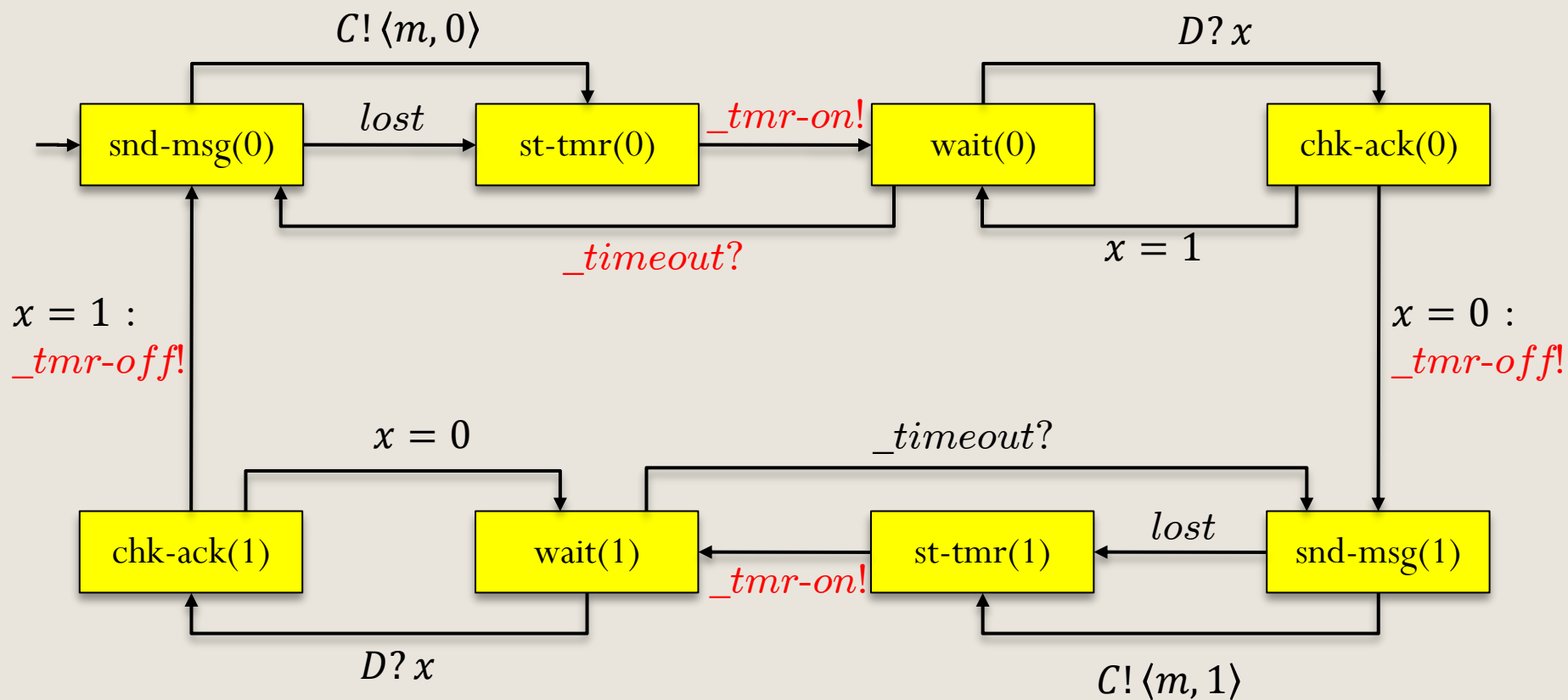


השולח מדבר עם השעון באמצעות **לחיצת-יד** (ערוץ בעל קיבולת 0)



פרוטוקול הביט המתהפך: שולח

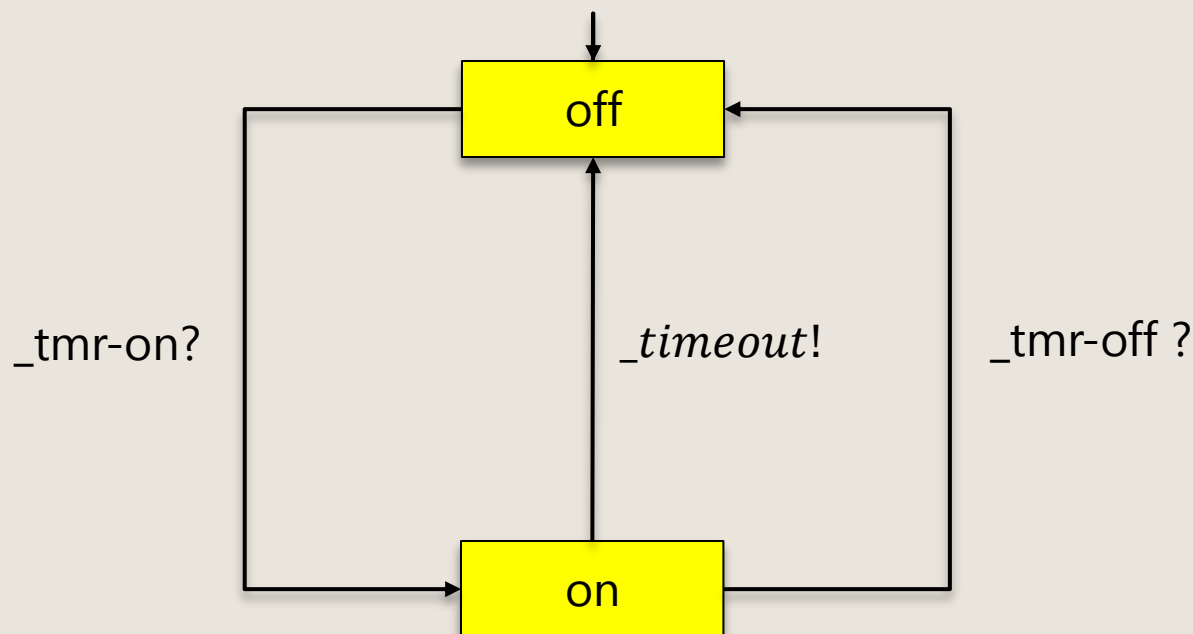
Sender



פרוטוקול הביט המתהפך: שעון עצר



Timer





גודל התורים אינו מוגבל

$$ABP = [\textit{Sender} \mid \textit{Timer} \mid \textit{Receiver}]$$

למרות ההפשטות: מערכת המעברים $TS(ABP)$ בעלת אינסוף מצבים!



למשל: יכול להתקבל timeout על כל הודעה והתור יצבור מספר בלתי מוגבל של הודעות



מקטע ריצה

sender S	timer	receiver R	channel c	channel d	event
$snd_msg(0)$	off	$wait(0)$	$\emptyset$	$\emptyset$	loss of message
$st_tmr(0)$	off	$wait(0)$	$\emptyset$	$\emptyset$	
$wait(0)$	on	$wait(0)$	$\emptyset$	$\emptyset$	
$snd_msg(0)$	off	$wait(0)$	$\emptyset$	$\emptyset$	timeout
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	



איבוד הודעה



מקטע ריצה נוסף:

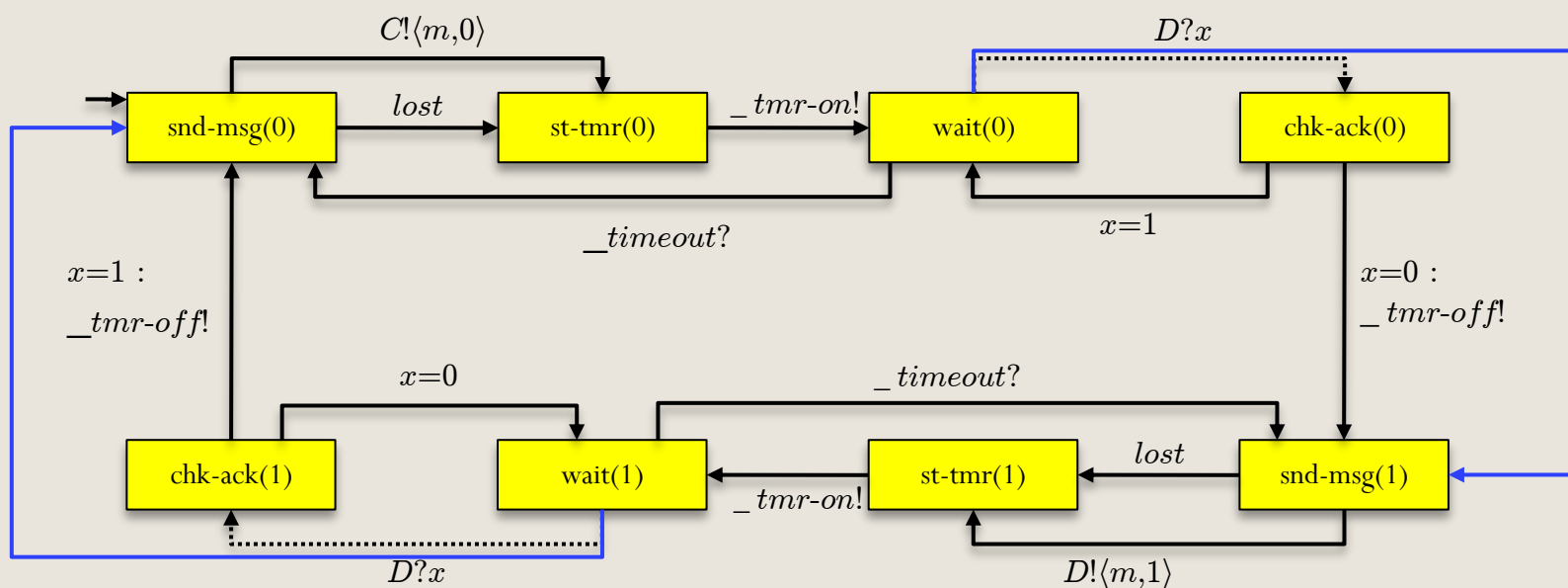
טיפול בהודעות בלתי צפויות

שולח	שעון	מקבל	ערוץ C	ערוץ D	ארוע
snd-msg(0)	off	wait(0)	ε	ε	
st-tmr(0)	off	wait(0)	$\langle m, 0 \rangle$	ε	נשלחת הודעה עם ביט 0
wait(0)	on	wait(0)	$\langle m, 0 \rangle$	ε	
snd-msg(0)	off	wait(0)	$\langle m, 0 \rangle$	ε	פסק זמן (timeout)
st-tmr(0)	off	wait(0)	$\langle m, 0 \rangle \langle m, 0 \rangle$	ε	שליחה
st-tmr(0)	off	pr-msg(0)	$\langle m, 0 \rangle$	ε	המקבל קורא הודעה ראשונה
st-tmr(0)	off	snd-ack(0)	$\langle m, 0 \rangle$	ε	
st-tmr(0)	off	wait(1)	$\langle m, 0 \rangle$	0	המקבל עובר למצב 1
st-tmr(0)	off	pr-msg(1)	ε	0	המקבל מקבל שליחה חוזרת
st-tmr(0)	off	wait(1)	ε	0	ומתעלם ממנה...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	ε	ε	



פישוט אפשרי

- בגלל שערות D אמין, אין צורך שהשולח יבדוק את ביט הבקרה
- אפשר להוריד את המקומות $\text{chk-ack}(0)$ ו $\text{chk-ack}(1)$



גם המודל הקודם נכון!